Penjelasan & Screenshot UK 1 – UK 2

Tugas 1 Evelyn Anastasia · Sesi 1 — Kasus data pelanggan (data sintetis)

Keterangan	Isi
Nama peserta	Evelyn Anastasia
Pelatihan	Workshop Artificial Intelligence for Data Process
Tanggal	Selasa, 10 November 2026
Unit kompetensi	UK 1 — J.63OPR00.014.2 Melakukan Pemasukan Data UK 2 — J.63OPR00.015.2 Memastikan Validitas Data
Data yang dipakai	data_pelanggan_latihan.csv — 20 baris × 5 kolom, data sintetis (bukan pelanggan nyata)

1. Alur Proses UK 1 ke UK 2

Tugas ini berjalan sebagai estafet: luaran UK 1 menjadi masukan UK 2. UK 1 menerima data apa adanya; UK 2 memeriksa isinya dan memisahkan data yang layak dari data yang bermasalah.

	UK 1 — Memasukkan Data	UK 2 — Memvalidasi Data
Masukan	data_pelanggan_latihan.csv (20 baris, 5 kolom, 566 byte)	01_data_hasil_pemasukan.csv (luaran UK 1)
Proses	Menerima dan mencatat berkas (ukuran, SHA-256) → membaca CSV menjadi tabel → memeriksa bentuk, kolom, dan tipe data → menyimpan salinan tanpa menimpa file sumber	Merapikan teks dan angka → menjalankan 6 pemeriksaan → memisahkan data valid dan karantina → menyusun alasan karantina dan laporan kualitas
Keluaran	01_data_hasil_pemasukan.csv (20 × 5)	Data Valid.xlsx (9 baris) Data Karantina.xlsx (11 baris) Laporan Kualitas.xlsx

Rekonsiliasi: 20 baris diterima = 9 valid + 11 karantina. Tidak ada baris yang dihapus; semuanya tercatat.

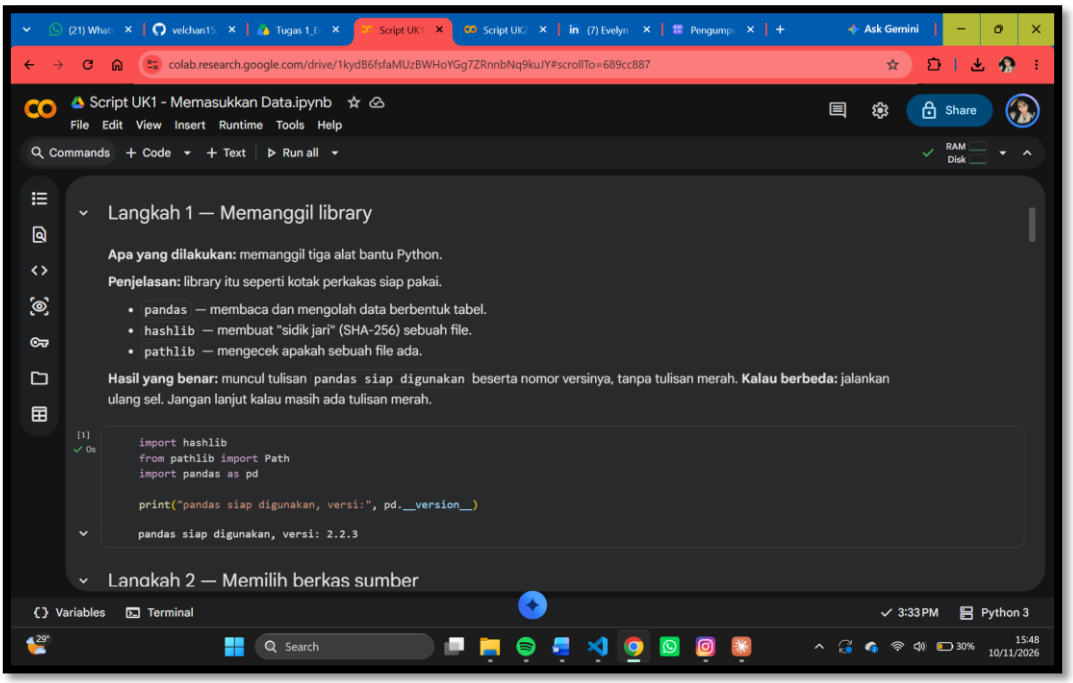
2. UK 1 — Memasukkan Data

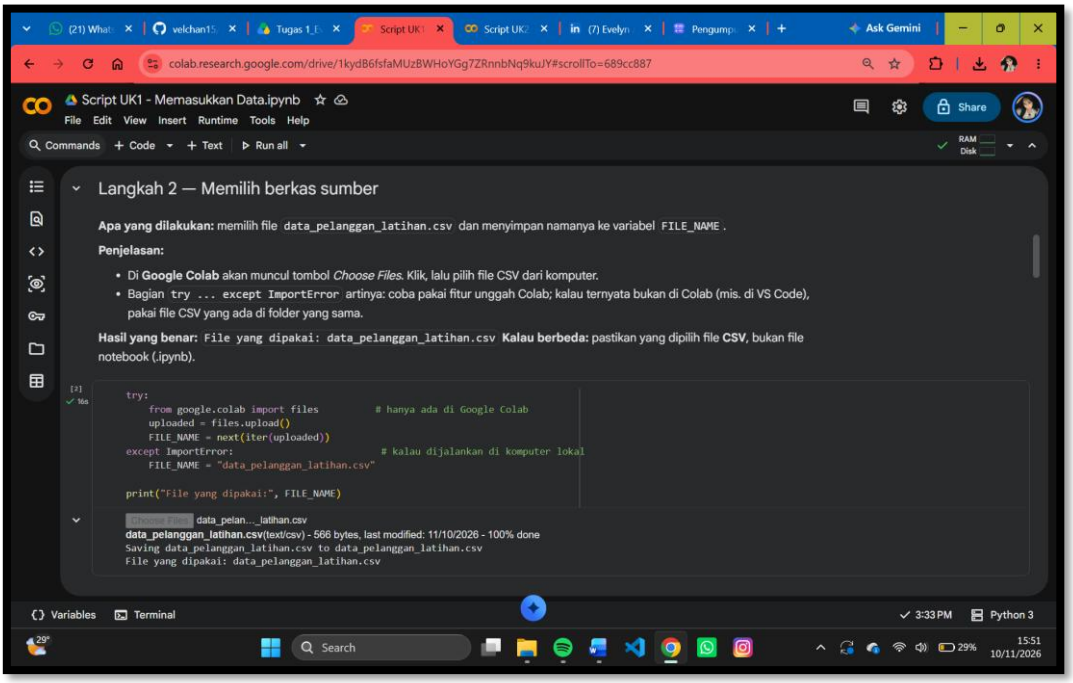
Tujuan: memastikan berkas diterima dengan benar, dapat dibaca sebagai tabel, dan tersimpan sebagai salinan tanpa mengubah isinya. Di tahap ini data belum dibersihkan. Sel kosong, baris kembar, dan nilai janggal sengaja dibiarkan karena penanganannya adalah tugas UK 2.

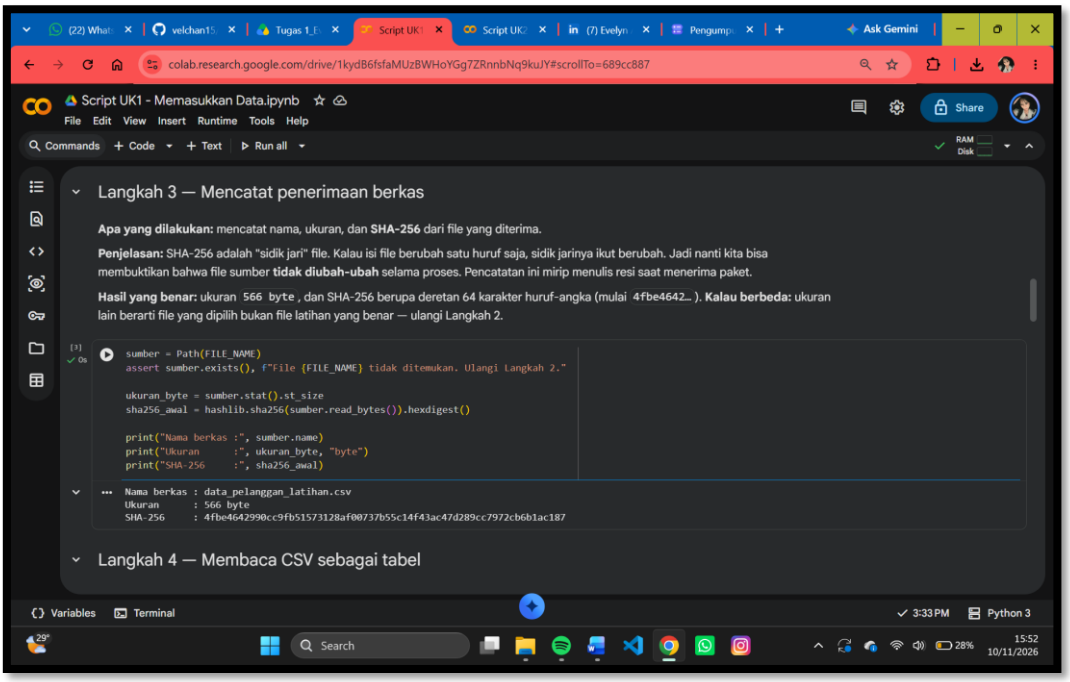
Screenshot 1 — Persiapan library dan penerimaan berkas

Script memanggil pandas (untuk mengolah tabel), hashlib (membuat sidik jari file), dan pathlib (mengecek file). Berkas data_pelanggan_latihan.csv dipilih lalu dicatat: ukuran 566 byte dan nilai SHA-256 sebagai sidik jari file.

Hasil yang benar: ukuran 566 byte; SHA-256 4fbe4642990cc9fb51573128af00737b55c14f43ac47d289cc7972cb6b1ac187. Sidik jari ini dipakai untuk membuktikan bahwa isi file sumber tidak berubah selama proses.


Script UK1 - Memasukkan Data.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Share
Commands + Code + Text Run all
Langkah 1 — Memanggil library
Apa yang dilakukan: memanggil tiga alat bantu Python.
Penjelasan: library itu seperti kotak perkakas siap pakai.
pandas — membaca dan mengolah data berbentuk tabel.
hashlib — membuat "sidik jari" (SHA-256) sebuah file.
pathlib — mengecek apakah sebuah file ada.
Hasil yang benar: muncul tulisan pandas siap digunakan beserta nomor versinya, tanpa tulisan merah. Kalau berbeda: jalankan ulang sel. Jangan lanjut kalau masih ada tulisan merah.
import hashlib
from pathlib import Path
import pandas as pd
print("pandas siap digunakan, versi:", pd.__version__)
pandas siap digunakan, versi: 2.2.3
Langkah 2 — Memilih berkas sumber
Variables Terminal
3:33 PM Python 3

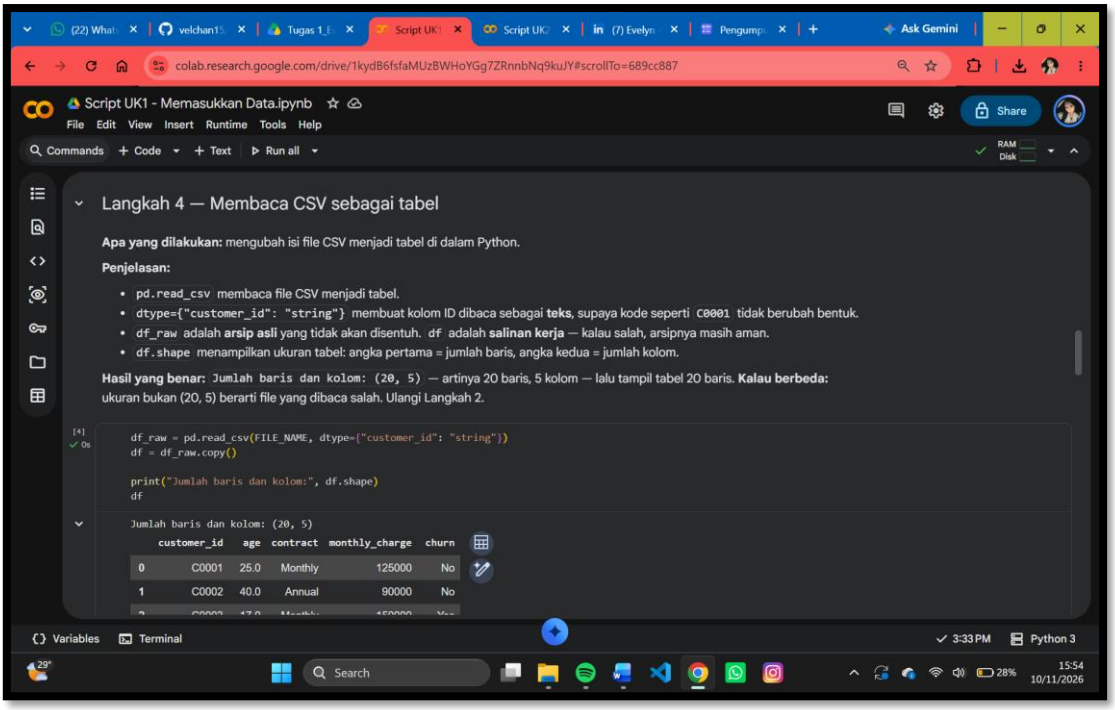

Script UK1 - Memasukkan Data.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Share
Commands + Code + Text Run all
Langkah 2 — Memilih berkas sumber
Apa yang dilakukan: memilih file data_pelanggan_latihan.csv dan menyimpan namanya ke variabel FILE_NAME.
Penjelasan:
Di Google Colab akan muncul tombol Choose Files. Klik, lalu pilih file CSV dari komputer.
Bagian try ... except ImportError artinya: coba pakai fitur unggah Colab; kalau ternyata bukan di Colab (mis. di VS Code), pakai file CSV yang ada di folder yang sama.
Hasil yang benar: File yang dipakai: data_pelanggan_latihan.csv Kalau berbeda: pastikan yang dipilih file CSV, bukan file notebook (.ipynb).
try:
from google.colab import files # hanya ada di Google Colab
uploaded = files.upload()
FILE_NAME = next(iter(uploaded))
except ImportError: # kalau dijalankan di komputer lokal
FILE_NAME = "data_pelanggan_latihan.csv"
print("File yang dipakai:", FILE_NAME)
Choose Files data_pelan..._latihan.csv
data_pelanggan_latihan.csv(text/csv) - 566 bytes, last modified: 11/10/2026 - 100% done
Saving data_pelanggan_latihan.csv to data_pelanggan_latihan.csv
File yang dipakai: data_pelanggan_latihan.csv
Variables Terminal
3:33 PM Python 3

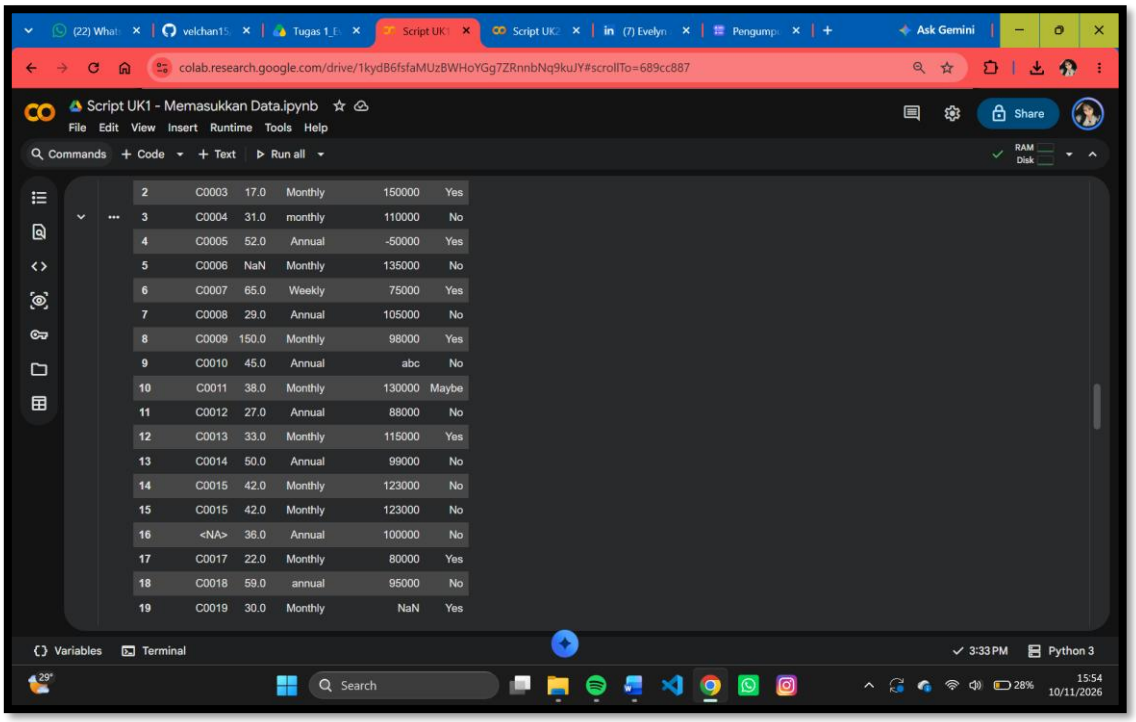


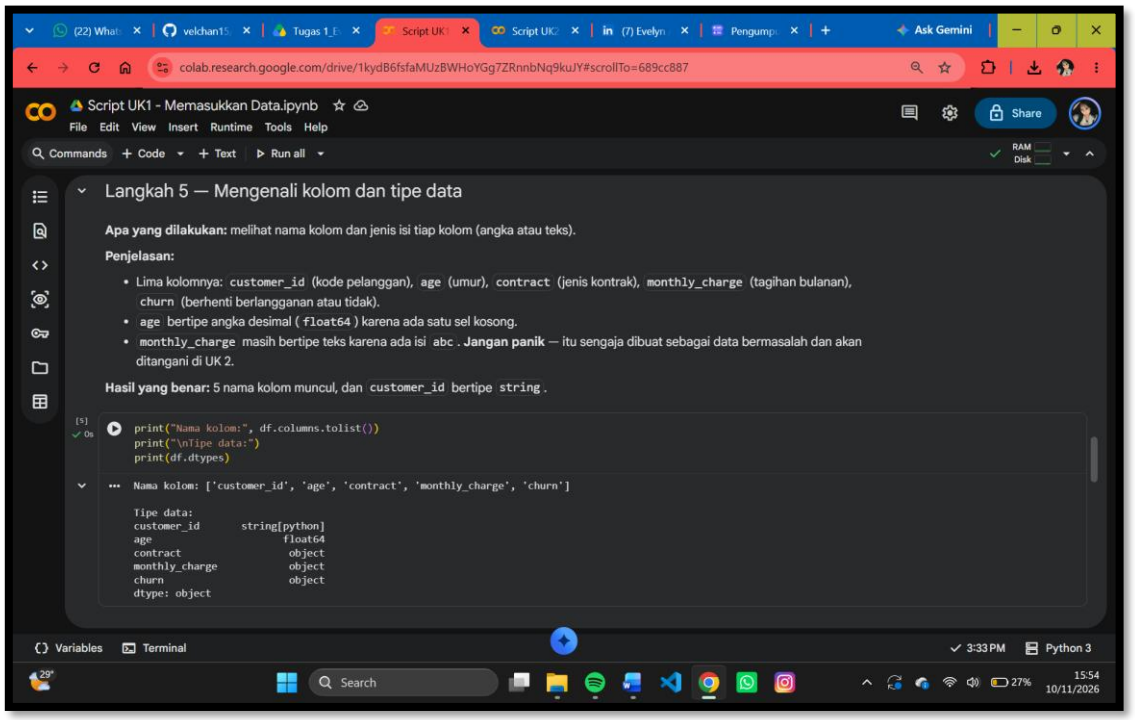
Screenshot 2 — Membaca CSV dan mengenali kolom

CSV dibaca dengan pd.read_csv. Kolom customer_id dibaca sebagai teks agar kode seperti C0001 tidak berubah bentuk. Tabel asli disimpan sebagai arsip (df_raw), sedangkan df adalah salinan kerja, sehingga data asli tetap aman.

Hasil yang benar: bentuk (20, 5), artinya 20 baris dan 5 kolom: customer_id, age, contract, monthly_charge, churn. customer_id bertipe string; age bertipe angka desimal karena ada sel kosong; monthly_charge masih berupa teks karena ada nilai ‘abc’. Itu wajar dan akan ditangani di UK 2.





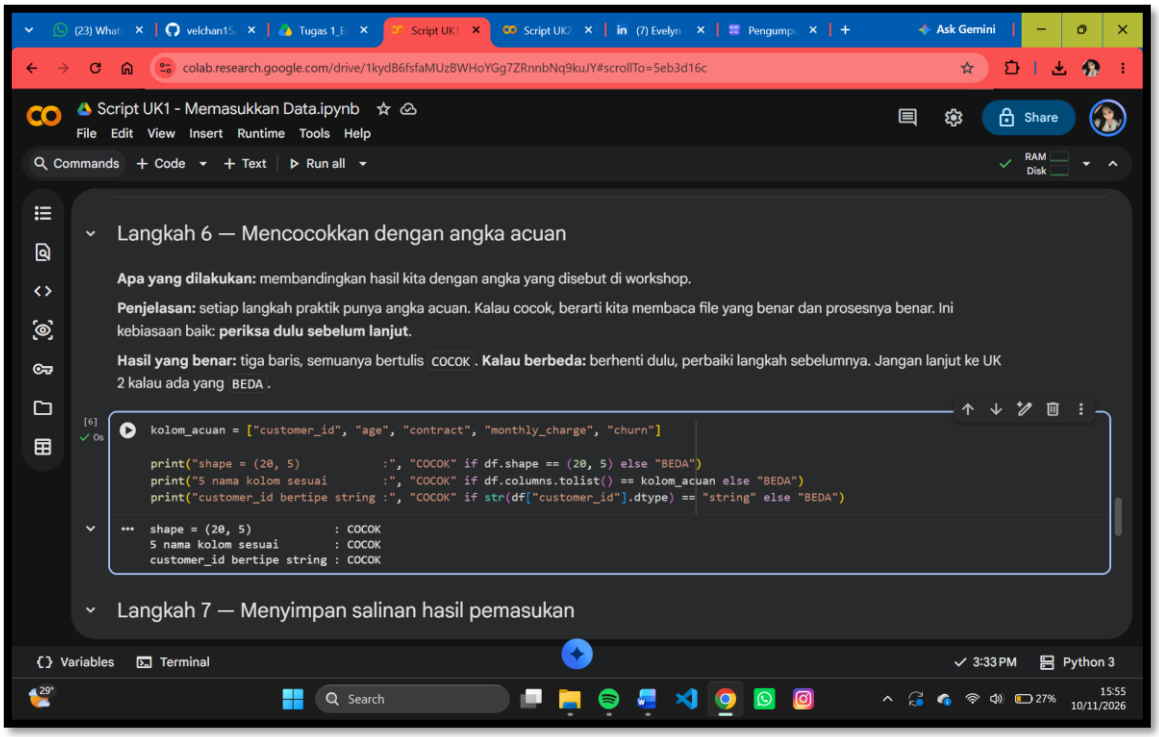


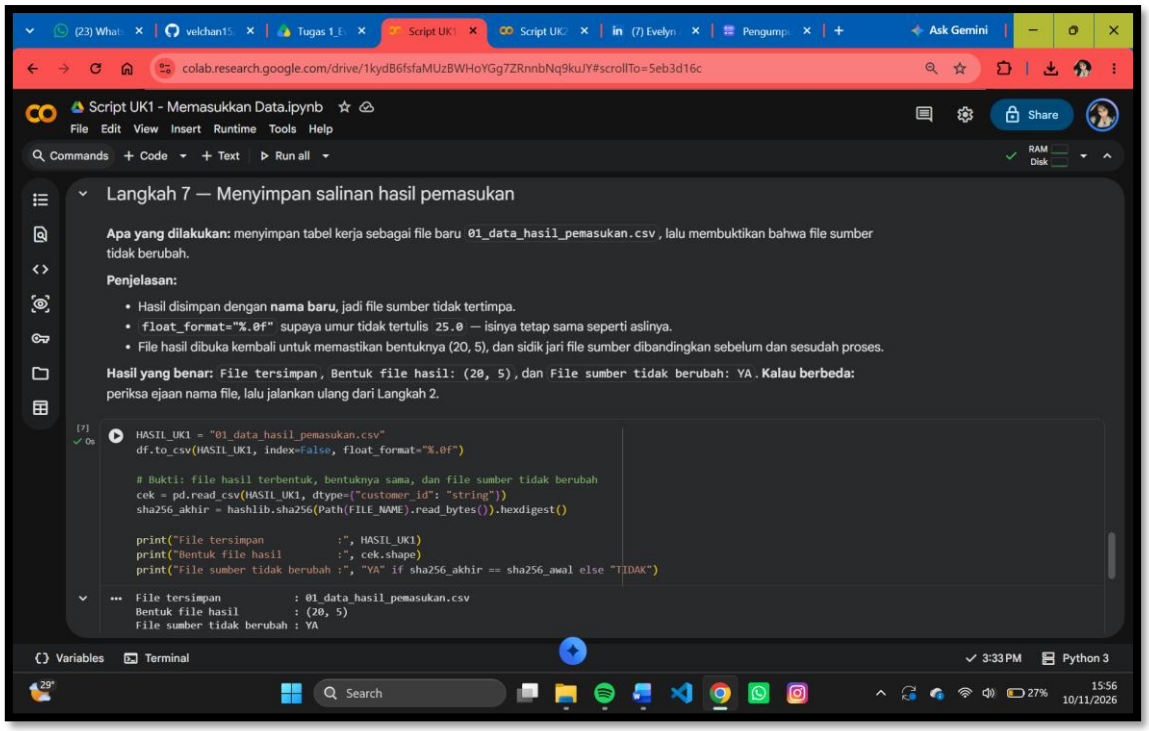
Screenshot 3 — Pencocokan acuan dan penyimpanan salinan

Tiga pemeriksaan sederhana dibandingkan dengan angka acuan (bentuk tabel, nama kolom, tipe customer_id) dan semuanya COCOK. Setelah itu salinan disimpan sebagai file baru

01_data_hasil_pemasukan.csv; file sumber tidak ditimpa. File hasil dibuka ulang untuk memastikan bentuknya (20, 5), dan SHA-256 sumber dibandingkan sebelum dan sesudah proses.

Hasil yang benar: ‘File sumber tidak berubah: YA’ dan file 01_data_hasil_pemasukan.csv terbentuk.





Ringkasan hasil UK 1

Item	Hasil
Berkas sumber	data_pelanggan_latihan.csv — 566 byte
Bentuk tabel	20 baris × 5 kolom (cocok dengan acuan)

Item	Hasil
Kolom	customer_id, age, contract, monthly_charge, churn
Tipe customer_id	string (teks)
Luaran UK 1	01_data_hasil_pemasukan.csv
Keutuhan file sumber	SHA-256 sebelum dan sesudah sama → tidak berubah

3. UK 2 — Memvalidasi Data

Tujuan: memastikan hanya data yang memenuhi aturan yang dipakai pada tahap berikutnya. Data bermasalah tidak dihapus, melainkan dikarantina bersama alasannya agar bisa dikembalikan ke pemilik data.

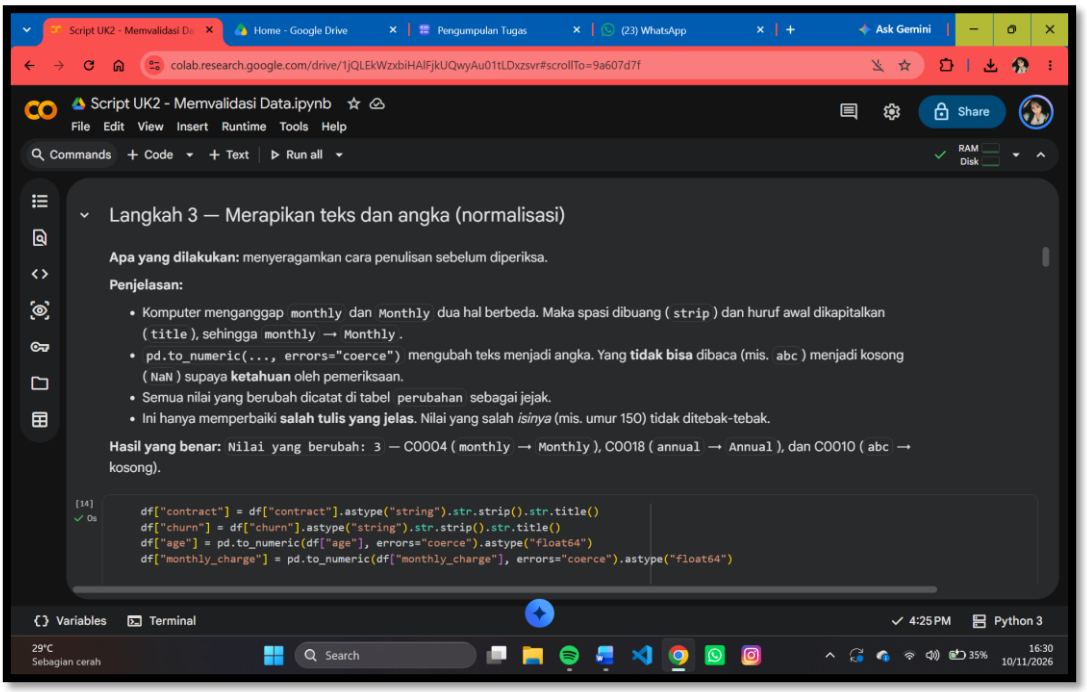
Aturan validasi

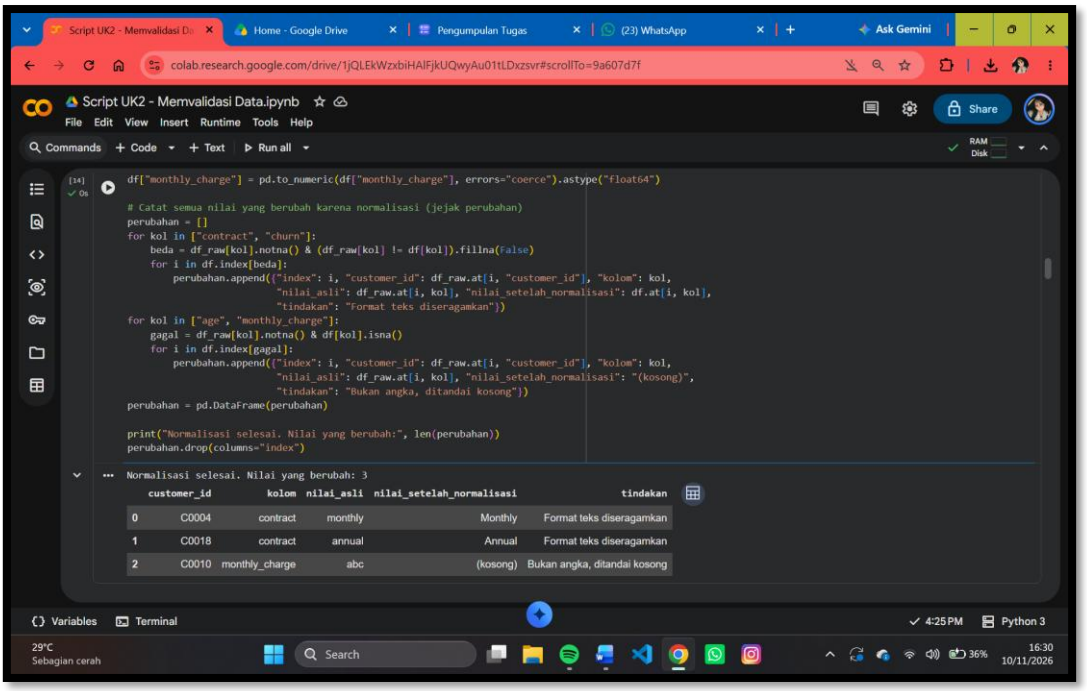
Kolom	Aturan	Contoh pelanggaran di data ini
customer_id	Wajib diisi dan tidak boleh kembar	Kosong (baris 17); C0015 muncul dua kali
age	Angka 18 sampai 100	17 (C0003), 150 (C0009), kosong (C0006)
contract	Monthly atau Annual	Weekly (C0007)
monthly_charge	Angka, tidak boleh negatif	−50.000 (C0005), ‘abc’ (C0010), kosong (C0019)
churn	Yes atau No	Maybe (C0011)

Screenshot 4 — Merapikan teks dan angka (normalisasi)

Sebelum diperiksa, tulisan dirapikan: spasi dibuang dan huruf awal dikapitalkan supaya ‘monthly’ dan ‘Monthly’ dianggap sama. Angka yang tidak bisa dibaca diubah menjadi kosong agar ketahuan oleh pemeriksaan.

Hasil yang benar: 3 nilai berubah — C0004 (monthly → Monthly), C0018 (annual → Annual), dan C0010 (‘abc’ → kosong). Dua yang pertama hanya salah penulisan sehingga diperbaiki; yang ketiga bukan angka sehingga barisnya nanti dikarantina.



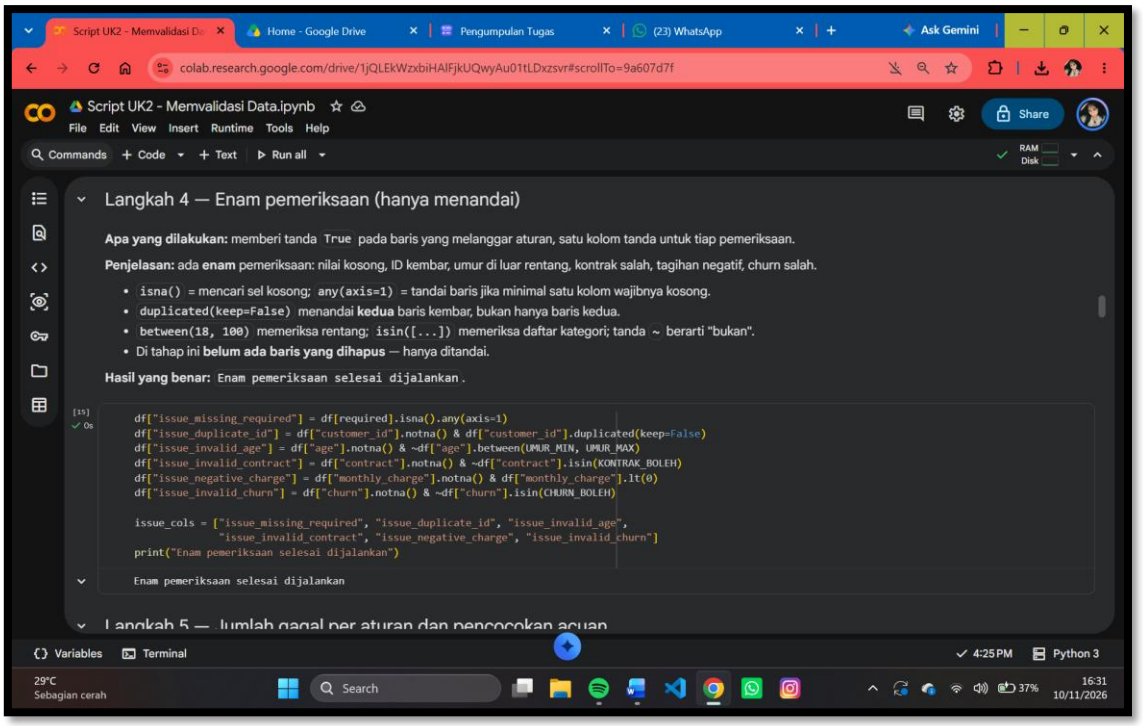


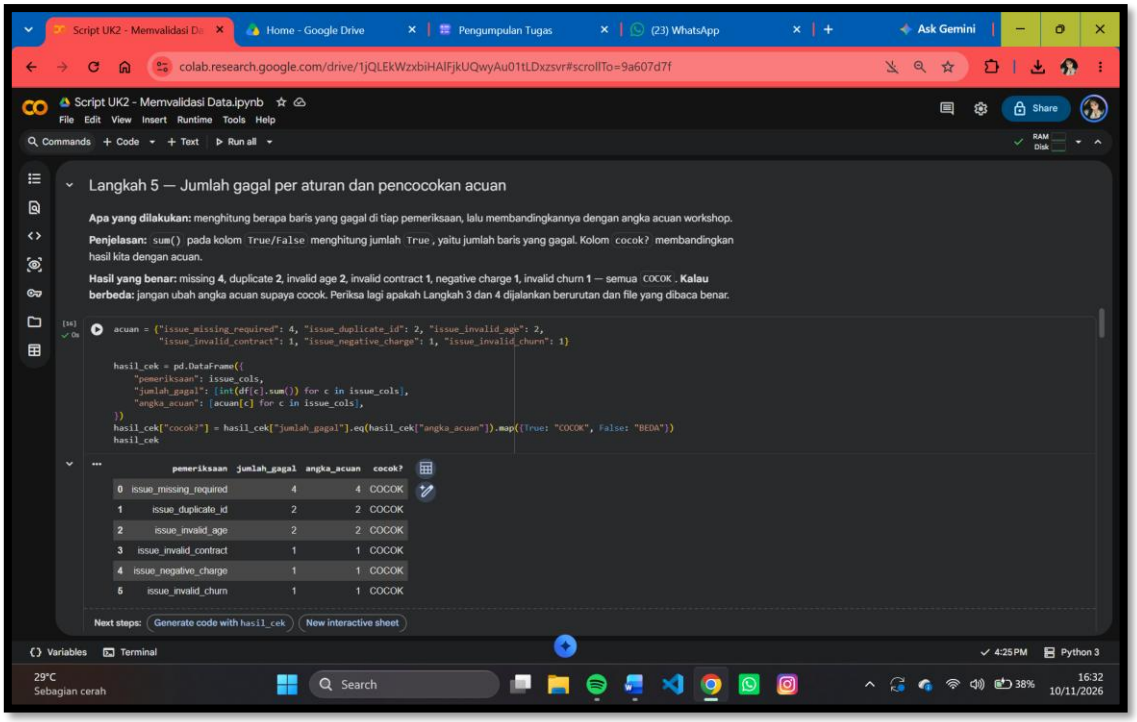
Screenshot 5 — Enam pemeriksaan dan pencocokan angka acuan

Enam pemeriksaan dijalankan. Pemeriksaan hanya menandai masalah dan belum menghapus apa pun. Jumlah gagal tiap pemeriksaan dibandingkan dengan angka acuan workshop dan semuanya COCOK.

Pemeriksaan	Aturan	Jumlah gagal	Baris terdampak
Missing required (kosong)	Lima kolom wajib terisi	4	C0006, C0010, tanpa ID (baris 17), C0019
Duplicate ID (kembar)	customer_id harus unik	2	C0015 (baris 15 dan 16)
Invalid age	age 18 sampai 100	2	C0003 (17), C0009 (150)

Pemeriksaan	Aturan	Jumlah gagal	Baris terdampak
Invalid contract	Monthly atau Annual	1	C0007 (Weekly)
Negative charge	monthly_charge tidak negatif	1	C0005 (−50.000)
Invalid churn	Yes atau No	1	C0011 (Maybe)

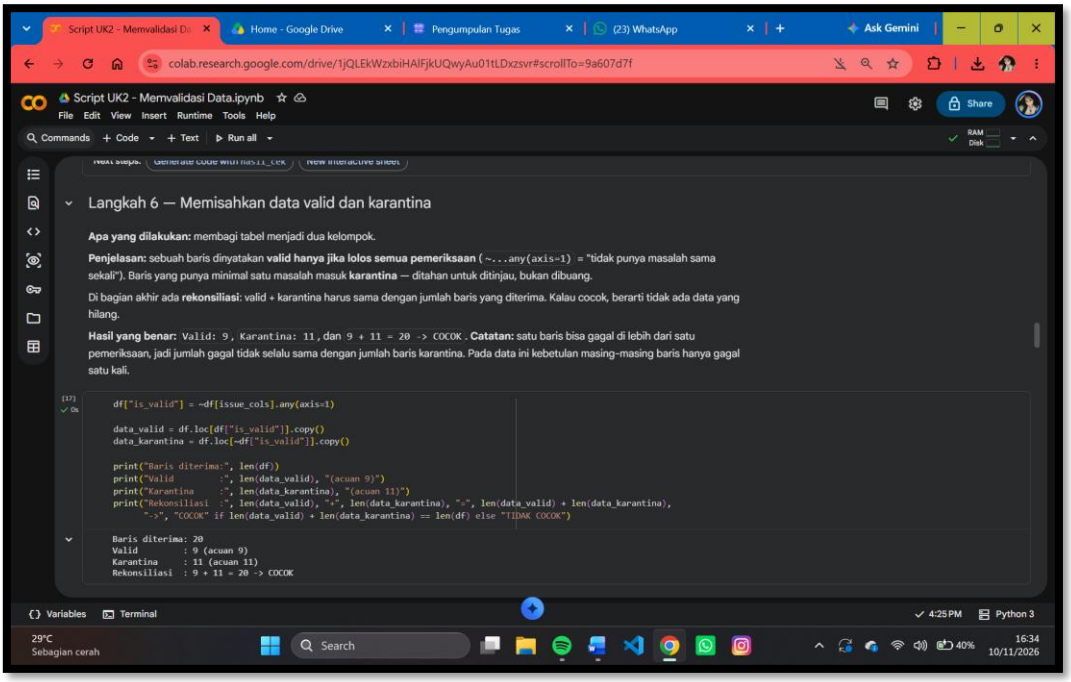


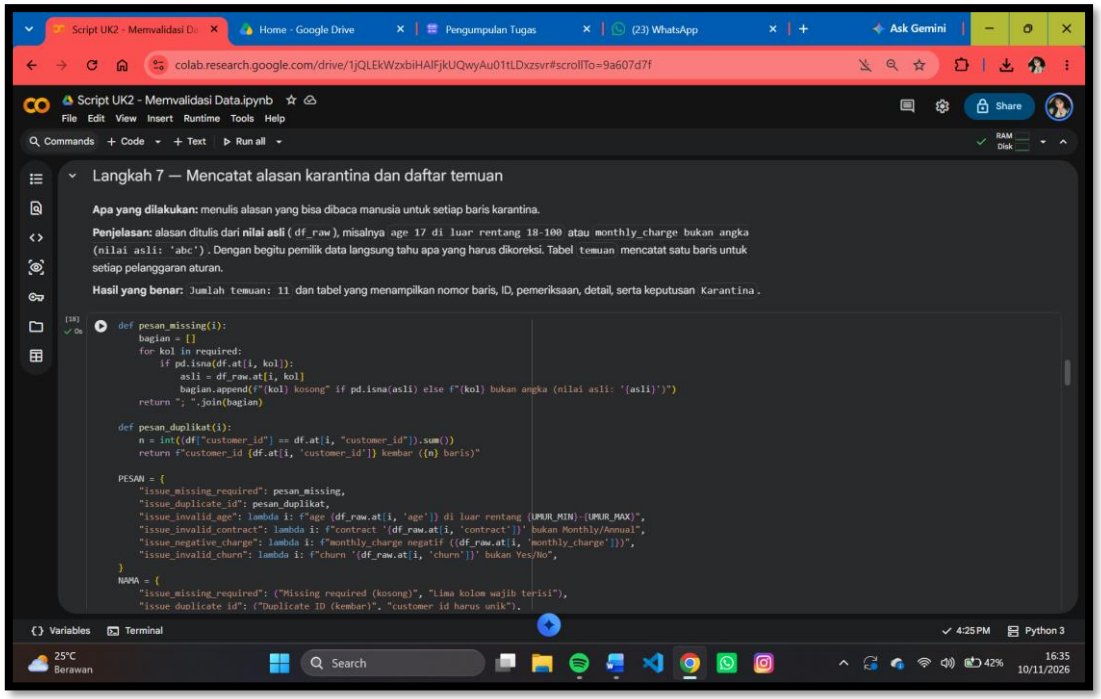


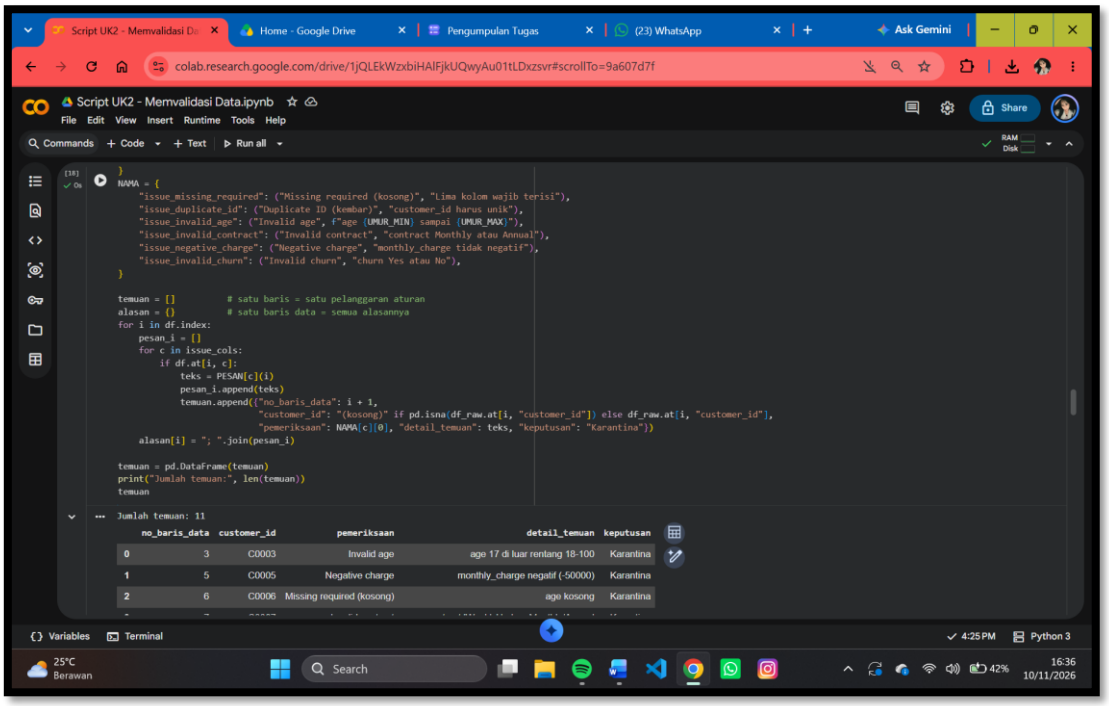
Screenshot 6 — Memisahkan data valid dan karantina

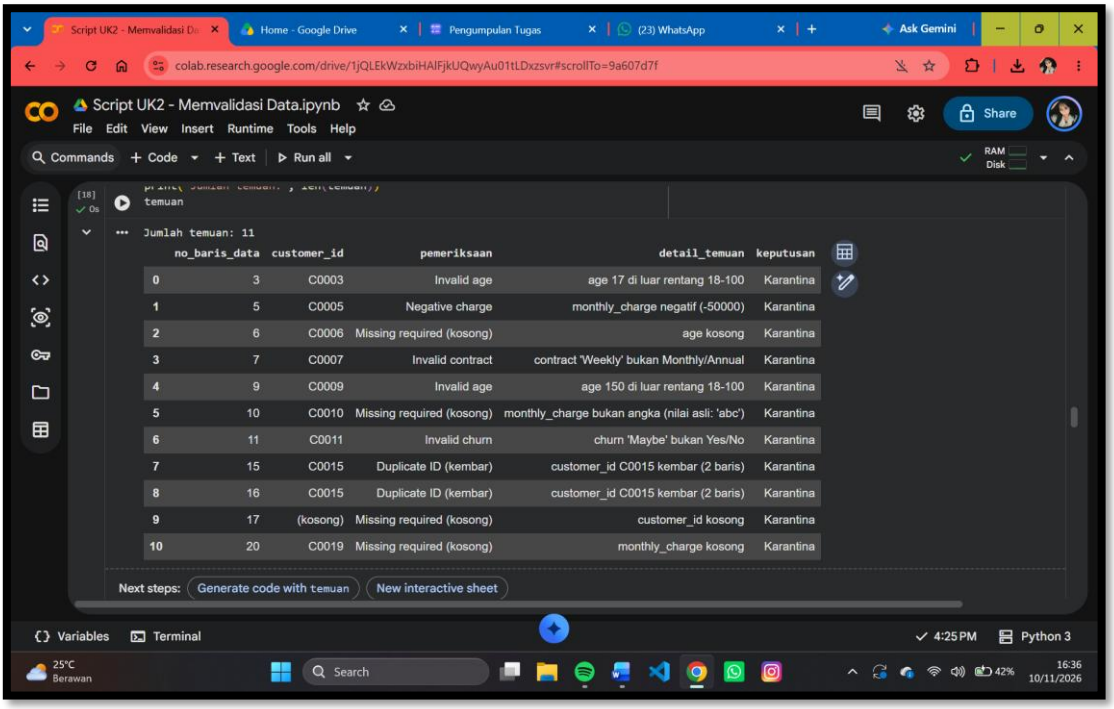
Sebuah baris dinyatakan valid hanya jika lolos semua pemeriksaan. Baris yang tidak lolos dipindah ke tabel karantina, lengkap dengan alasan yang ditulis dari nilai aslinya.

Hasil yang benar: 9 baris valid dan 11 baris karantina; 9 + 11 = 20, rekonsiliasi COCOK, sehingga tidak ada data yang hilang. Ada 11 temuan, masing-masing satu per baris karantina (daftar di bawah).









Daftar temuan dan keputusan

No baris	customer_id	Pemeriksaan	Detail temuan	Keputusan
3	C0003	Invalid age	age 17 di luar rentang 18–100	Karantina
5	C0005	Negative charge	monthly_charge negatif (−50000)	Karantina
6	C0006	Missing required	age kosong	Karantina
7	C0007	Invalid contract	contract ‘Weekly’ bukan Monthly/Annual	Karantina
9	C0009	Invalid age	age 150 di luar rentang 18–100	Karantina

No baris	customer_id	Pemeriksaan	Detail temuan	Keputusan
10	C0010	Missing required	monthly_charge bukan angka (nilai asli ‘abc’)	Karantina
11	C0011	Invalid churn	churn ‘Maybe’ bukan Yes/No	Karantina
15	C0015	Duplicate ID	customer_id C0015 kembar (2 baris)	Karantina
16	C0015	Duplicate ID	customer_id C0015 kembar (2 baris)	Karantina
17	(kosong)	Missing required	customer_id kosong	Karantina
20	C0019	Missing required	monthly_charge kosong	Karantina

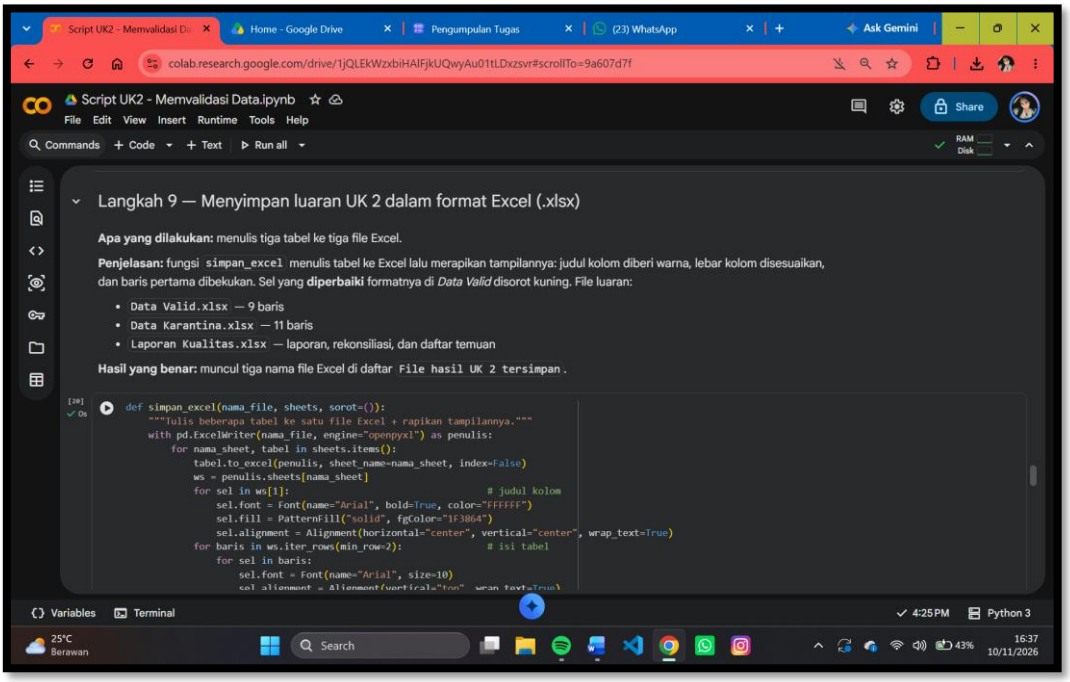
Alasan keputusan penanganan

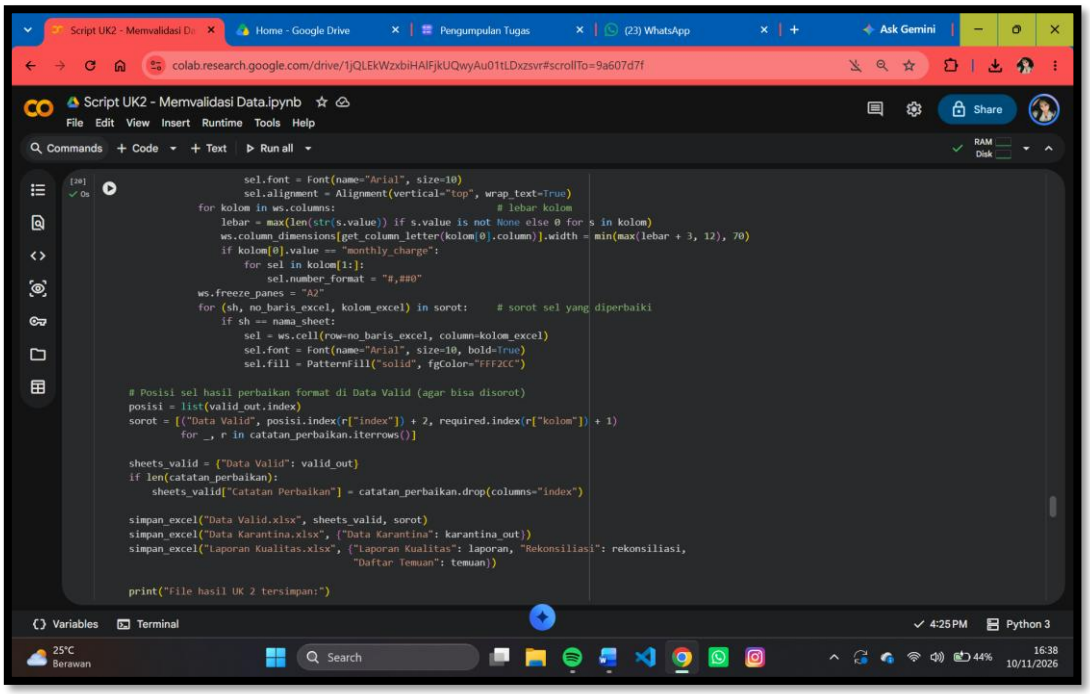
- **Diperbaiki (2 sel):** format kontrak C0004 dan C0018. Ini hanya salah penulisan huruf; maknanya jelas sehingga aman diseragamkan.
- **Dikarantina (11 baris):** nilai yang salah atau kosong tidak boleh ditebak. Baris ditahan dan dikembalikan ke pemilik data untuk dikoreksi.
- **C0015 kembar:** kedua barisnya dikarantina karena script menandai semua baris dengan ID yang sama. Pemilik data yang menentukan baris mana yang dipertahankan.

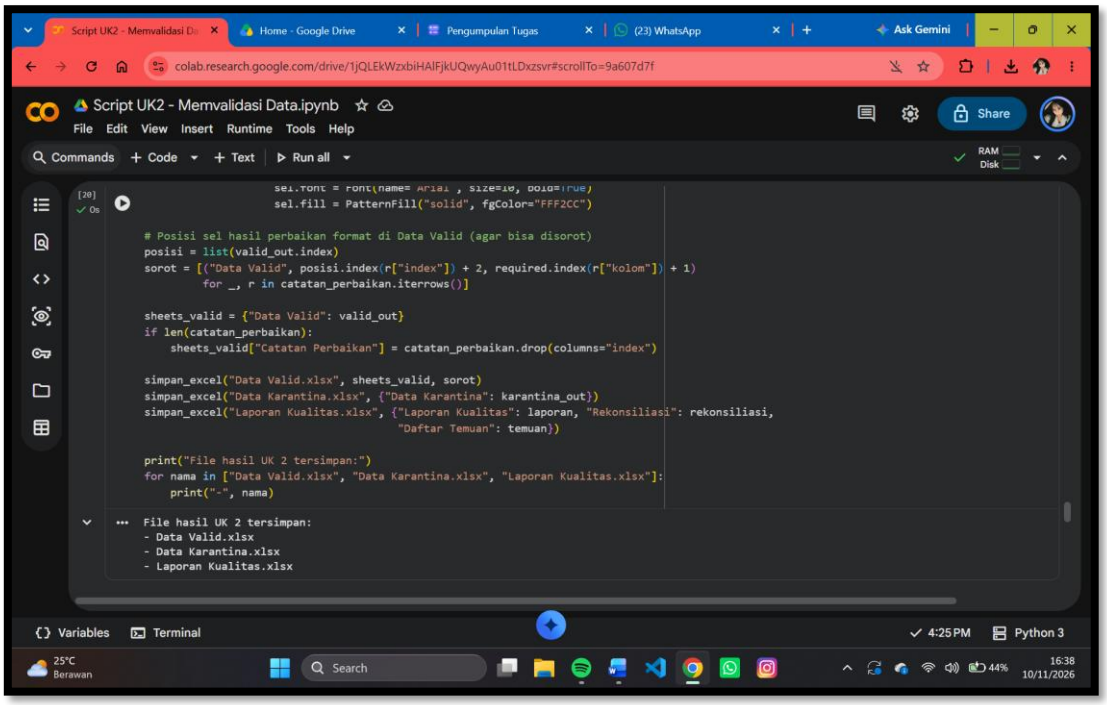
Screenshot 7 — Menyimpan luaran Excel dan memeriksa ulang

Tiga file Excel disimpan: Data Valid.xlsx (9 baris; dua sel hasil perbaikan disorot kuning dan dicatat di sheet Catatan Perbaikan), Data Karantina.xlsx (11 baris berisi nilai asli dan alasan karantina), serta Laporan Kualitas.xlsx (laporan 6 pemeriksaan, rekonsiliasi, dan daftar temuan). Ketiganya dibuka ulang dari disk untuk membuktikan isinya benar.

Hasil yang benar: Data Valid 9 baris, Data Karantina 11 baris, Laporan Kualitas 6 pemeriksaan — semua COCOK, total valid + karantina = 20.







4. Ringkasan Pemahaman

Mengapa file mentah tidak ditimpa? Agar bukti sumber tetap ada dan seluruh proses bisa diulang dengan hasil yang sama.

Apa arti (20, 5)? Tabel memiliki 20 baris dan 5 kolom.

Mengapa ada karantina? Agar data yang salah tidak dipakai, tetapi jejaknya tidak hilang dan bisa dikoreksi oleh pemilik data.

Apa bukti validasi? File Data Valid, Data Karantina, Laporan Kualitas, rekonsiliasi 9 + 11 = 20, serta screenshot proses.

5. Daftar Berkas Tugas 1

No	Berkas	Keterangan
1	Script UK1 - Memasukkan Data	Script UK 1: menerima, membaca, dan menyimpan salinan data
2	Script UK2 - Memvalidasi Data	Script UK 2: normalisasi, 6 pemeriksaan, pemisahan, luaran Excel
3	Penjelasan & Screenshot UK1-UK2.pdf	Dokumen ini
4	Data Karantina.xlsx	11 baris bermasalah + alasan
5	Data Valid.xlsx	9 baris valid
6	Laporan Kualitas.xlsx	Laporan 6 pemeriksaan, rekonsiliasi, daftar temuan